

# Sepehr Mahmoudian

SENIOR-KI-ENTWICKLER

Machine Learning • Wissensgraphen • Multimodale KI & Embodied AI

E-MAIL [sepmhn@gmail.com](mailto:sepmhn@gmail.com)

GITHUB [github.com/sepahead](https://github.com/sepahead)

LINKEDIN [linkedin.com/in/sepehr-mahmoudian](https://linkedin.com/in/sepehr-mahmoudian)

Berlin-Brandenburg • verfügbar ab Januar 2027 • Staatsangehörigkeit: deutsch • Deutsch: gut / Englisch: fließend / Persisch: Muttersprache



## PROFIL

Entwickelt maßgeschneiderte Agenten-Harnesses für Fachanwendungen, Wissensgraphen und Graph RAG; evaluiert LLM-, VLM- und VLA-Systeme sowie World Models mit konsequent evidenzbasiertem Engineering.

LLMs / VLMs • Wissensgraphen • Agentic Vision • Multimodale KI • Szenenrekonstruktion  
CONTEXT ENGINEERING • DATENPROVENIENZ • MODELLEVALUATION • REINFORCEMENT LEARNING

## KI-ENGINEERING

10+ JAHRE

FORSCHUNG BIS PRODUKTIVEINSATZ

PYTHON • RUST • KI / ML

## BERUFSERFAHRUNG

### Selbstständiger KI- und ML-Entwickler & Doktorand

2020.04 - heute

Selbstständig; Promotion an der Technischen Universität Darmstadt • Berlin & Darmstadt, Deutschland

- Biophysikalische/funktionale neuronale Modelle, PID (Partial Information Decomposition), VLA-Evaluation und neuronale Steuerung
- Aufbau domänenspezifischer KI-Agenten-Harnesses; multimodale 3D-Wahrnehmung und prüfbare Visualisierung

### Senior-KI-Entwickler

2026.01 - 2026.03

Neural Frames UG • Berlin & Hamburg, Deutschland

- Evaluation von LLMs, VLMs und End-to-End-Pipelines; Langfuse-Tracing von Läufen und Ergebnissen
- Mitarbeit an Python-Pipelines für Modellevaluation und Inferenz

### KI-Engineering-Resident

2025.09 - 2026.01

Merantix AI Campus (Hacker Room) • Berlin, Deutschland

- Entwicklung generativer Mediensysteme mit Gaussian Splatting und Diffusionsmodellen zur räumlich-zeitlichen Verankerung
- Implementierung von Smart Contracts in Rust für Confidential Computing
- Bereitstellung von Produktservices und Dateninfrastruktur auf Cloudflare Workers, D1, R2, Google Cloud Run und AWS EC2

### Senior-KI-Entwickler

2024.07 - 2025.07

Vision Labs UG • Berlin & Hamburg, Deutschland

- Aufbau von Workflows für Prompt-Optimierung, LLM-Evaluation und Observability mit DSPy und Langfuse
- Konzeption von Daten- und MLOps-Pipelines auf Azure und Google Cloud mit Staging, automatisierten Tests und CI/CD

### Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2021.07 - 2024.07

Freie Universität Berlin • Berlin, Deutschland

- Skalierung und Optimierung groß angelegter Simulationen neuronaler Netze in C/C++ und Python
- Entwicklung von RAG-Workflows für Fachliteratur und Evaluation der Zuverlässigkeit von KI-Agenten
- Statistische und ML-Analysen in Python; Code- und Manuskriptreviews in einem internationalen Team



## Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2019.07 - 2020.06

**Georg-August-Universität Göttingen** • Göttingen, Deutschland

Neuronale Netze, Partial Information Decomposition (PID), Informationstheorie und reproduzierbare Daten-Workflows

## Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2017.03 - 2019.07

**Goethe-Universität Frankfurt** • Frankfurt am Main, Deutschland • Simulation und statistische Analyse neuronaler Netzmodelle

## Gastwissenschaftler

2017.03 - 2019.03

**Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation** • Göttingen, Deutschland • Statistische Methoden zur Analyse neuronaler Netze

## Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2015.02 - 2017.03

**Forschungszentrum Jülich** • Jülich, Deutschland • Simulationen neuronaler Netze und Experimente zum Reinforcement Learning

## Softwareentwickler

2010.09 - 2012.03

**Centre for Content Creation** • Cyberjaya, Malaysia • Preisgekrönte iPhone- und iPad-Anwendungen sowie digitale Produkte

## AKADEMISCHE AUSBILDUNG

### Promotion zum Dr. rer. nat.

2020.04 - heute

**Technische Universität Darmstadt** • Darmstadt, Deutschland

- Neue mathematische PID-Analysen und informationstheoretische Repräsentationsanalyse
- Engrams domänenspezifischer KI-Agent erzeugt provenienzengebundene neuronale Modellkandidaten für Closed-Loop-Netzwerkssimulationen mit begrenzten Kompilierungs- und Simulationsprüfungen, in reproduzierbare Computational-Neuroscience-Workflows

### Master of Research in Biowissenschaften: Neurowissenschaften

2012 - 2014

**University College London** • London, Vereinigtes Königreich

Computational Neuroscience • Abschluss mit Auszeichnung (Distinction, Top 10 %, CGPA 4.0/4.0)

### Bachelor of Science (Honours) in Informatik

2009 - 2012

**Anglia Ruskin University** • Cambridge, Vereinigtes Königreich

Abschluss mit First Class Honours (Top 1 %, CGPA 4.0/4.0)

## AUSGEWÄHLTE AUSZEICHNUNGEN & FÖRDERUNGEN

#### EDTH / 2025

Special Mention beim European Defense Tech Hackathon Berlin 2025; mitveranstaltet vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr

#### HUMAN BRAIN PROJECT

Forschungsförderung

#### NEAR HORIZON

Förderung für Confidential Computing

#### UCL & SHEFFIELD

Im Wettbewerb vergebene Hochschulstipendien

#### IOS-ANWENDUNGEN

15 internationale Produktauszeichnungen

#### UNTERSCHRIFT

Sepehr Mahmoudian

ORT Berlin, Deutschland

DATUM 8. September 2026

#### ÖFFENTLICHES ENGINEERING-PORTFOLIO

GITHUB Open-Source-Projekte

[github.com/sepahead](https://github.com/sepahead)

HUGGING FACE Modelle &amp; Datensätze

[huggingface.co/torusprime](https://huggingface.co/torusprime)



## AUSGEWÄHLTE PROJEKTE



**engram**

★ 15FORSCHUNGSPROTOTYP

**PROVENIENZGEBUNDENE NEURONALE FORSCHUNG**

Domänenspezifischer KI-Agent überführt qualifizierte Evidenz in neuronale Modellkandidaten; Kompilierung und Simulation werden begrenzt geprüft.

Neuronale NetzeWissensgraphenClosed-Loop-Simulation



**prisoma**

★ 2V0.9-VORABVERSION / AKTIVE F&E

**PRÜFBARE CLOSED-LOOP-EXPERIMENTE**

Simulationsumgebung für Closed-Loop-Experimente mit VLA- und World-Model-Systemen; Aufzeichnung, Replay und Provenienz.

Rust / PythonVLA + World ModelsVerkörperte Simulation



**manwe**

★ 3ALPHA

**LUFTRAUMWAHRNEHMUNG**

Forschungswerkzeug für Bilddaten, Akustik, Mehrkamergeometrie und Tracking; Modellexporte durchlaufen Artefaktidentitäts- und Numerikprüfungen.

PythonPyTorchMultimodale Wahrnehmung



**melkor**

★ 13HÄRTUNG

**INTEGRITÄT VON GAUSSIAN SPLATS**

Prüft und konvertiert 3D-Gaussian-Splats deterministisch; legt numerische Risiken und Feldherkunft vor dem Pipeline-Einsatz offen.

C++SzenenrekonstruktionAsset-Validierung



**galadriel**

★ 7FORSCHUNGSPROTOTYP

**SENSORÜBERGREIFENDE KONSISTENZ**

Fail-Closed-Monitor für Sensorwidersprüche auf einer Objektspur; Innovationstests und vorzeichenbehaftete Korrelation auf deklarierten Projektionen.

RustNIS / CUSUMVorzeichenbehaftete Korrelation



**pid-rs**

★ 14V0.9-QUELLVORABVERSION

**PRÜFBARE INFORMATIONSZERLEGUNG**

Misst, wie viel Information mehrere Signale über eine Zielgröße teilen; eingebaute Prüfungen und Provenienz sichern reproduzierbare Ergebnisse.

Rust / PythonInformationstheorieStatistisches ML



**NCP**

★ 16V0.8-RELEASE / 1.0-RC BLOCKIERT

**PROTOKOLL FÜR NEURONALE STEUERUNG**

Verbindet neuronale Simulatoren, KI-Controller und Roboter über vier typisierte Ebenen mit lokalen Fail-Safes und Provenienz.

RustTypisierte SteuerungsebenenZenoh



**crebain**

★ 21FORSCHUNGSPROTOTYP

**RÄUMLICHES LAGEBILD**

Bündelt Gaussian-Splat-Szenen, native Objekterkennung und multimodales 3D-Tracking in einer taktischen Ansicht für simulierte Drohneneinsätze.

RustSensorfusionNative Inferenz



**cobot-atlas**

★ 7+ 1.867VERÖFFENTLICHT + DOI

**relief-atlas**

KI-GENERIERTE SIMULATIONSDATENSÄTZE  
2.023 Robotik- und 10.079 Katastrophenschutz-GLB-Meshes mit Erzeugungspipelines.

PythonHugging Face3D / VLA



**cortexel**

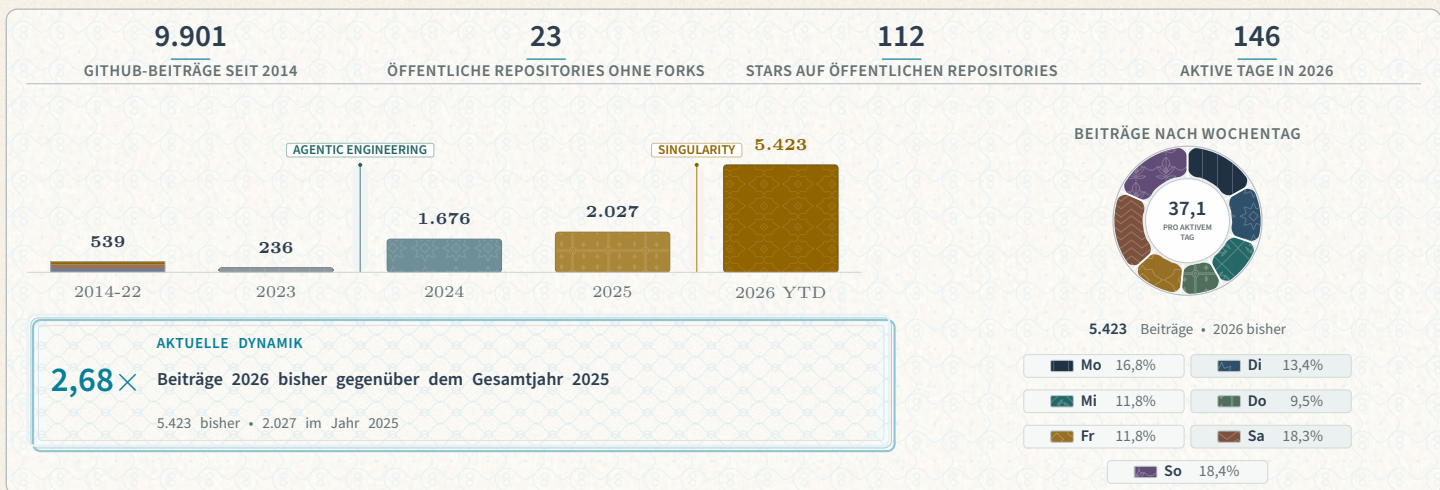
★ 40.10.0-DEV.0

**PRÜFBARE NEURONALE ABBILDUNGEN**

Prüft wissenschaftliche Abbildungen gegen deklarierte Verträge; Diagramme passen nachweislich zu den Daten und bleiben reproduzierbar.

AbbildungsverträgeDeterministisches SVGProvenienz

## PORTFOLIO & ENTWICKLUNGSAKTIVITÄT



## TECHNISCHE KENNTNISSE

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| AGENTISCHE KI         | LLMs   VLMs   Agent Harnesses   AI Agents   Tool Use   Model Evaluation   Inference Pipelines |
| MACHINE LEARNING      | Python   PyTorch   Agentic Vision   Multimodal AI   Vision-Language-Action / VLA Evaluation   |
| WISSEN & RETRIEVAL    | Knowledge Graphs   Graph RAG   RAG   Embeddings   Vector Search   Reranking   Data Provenance |
| SYSTEME & MLOPS       | Rust   C++   FastAPI   ONNX   TensorRT   CUDA   Metal / Core ML   Docker                      |
| CLOUD & INFRASTRUKTUR | GCP   AWS   Azure   Kubernetes   Terraform   GitHub Actions   Linux   Zenoh                   |